

Aufgabe 1:

$$x = 5$$

Aufgabe 2:

$$4) x = 10$$

Aufgabe 1:

Ein Isomorphismus zwischen den Gruppen $(G, +)$ und $(2G, +)$ ist die Abbildung $\phi: G \rightarrow 2G$ mit $\phi(g) = 2g$, $g \in G$. Diese Abbildung ist bijektiv und erhält die Gruppenoperation, da $\phi(g_1 + g_2) = 2(g_1 + g_2) = 2g_1 + 2g_2 = \phi(g_1) + \phi(g_2)$. Die Gruppenaxiome werden erfüllt, da ϕ die neutrale Operation und die Inversen erhält.

Aufgabe 1:

Die Eigenwerte der Matrix $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ sind $\lambda_1 = 7$ und $\lambda_2 = 1$. Die zugehörigen normierten Eigenvektoren sind $v_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$ und $v_2 = \begin{bmatrix} -2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}$. Die Diagonalmatrix D ist dann $D = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Die Hauptachsentransformation ist gegeben durch $A = V D V^T$, wobei $V = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & -2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}$.